原材料智能收料系统设计文档

课程名称：软件体系结构与设计模式

专业：　　软件工程

小组成员：张 伟　2022051615074

彭贵渝 2022051615136

黄 毅　2022051615082

指导老师：徐传运

完成日期：2025 年 6 月 20 日

1. 引言与系统概述 3
1.1 背景介绍 3
1.2 系统概述 3
1.3 功能需求分析 4
1.3.1 智能地磅系统功能需求 4
1.3.2 货物识别系统功能需求 5
1.3.3 智能取样系统功能需求 5
1.3.4 智能检测系统功能需求 6
1.3.5 系统通用功能需求 7
1.4 性能需求分析 8
1.4.1 系统整体性能需求 8
1.4.2 子系统专项性能需求 8
1.4.3 数据与存储性能需求 9
1.4.4 扩展性需求 10
2.系统静态结构 11
2.1 总体架构 11
2.2 智能地磅子系统架构 13
2.3 货物识别子系统架构 14
2.4 智能取样子系统架构 16
2.5 智能检测子系统架构 17
3 系统动态交互 18
3.1 系统总体交互 18
3.2 智能地磅子系统交互流程 21
3.3 货物识别子系统交互流程 23
3.4 智能取样子系统交互流程 25
3.5 智能检测子系统交互流程 27
3.6 异常处理交互流程 29

1. 引言与系统概述

1.1 背景介绍

随着工业 4.0 和智能制造的快速发展，传统原材料收料流程已无法满足现代企业对效率、精度和可追溯性的要求。原材料智能收料系统应运而生，成为连接供应链与生产环节的关键智能节点。该系统通过深度融合物联网(IoT)、机器视觉、人工智能(AI)和自动化控制等前沿技术，彻底重构了原材料接收的全业务流程。

在传统模式下，原材料收料存在诸多痛点：人工称重误差大、信息记录易出错、取样代表性不足、质检效率低下、数据孤岛现象严重等。据行业统计，传统收料流程导致的误差和效率损失约占企业原材料管理成本的 15-20%。而智能收料系统可将收料效率提升 300%以上，错误率降低至 0.1%以下，同时实现全流程数字化追溯，为企业带来显著的经济效益和管理提升。

1.2 系统概述

原材料智能收料系统是一个高度集成的智能化解决方案，由四大核心子系统构成有机整体：

1. 智能地磅系统：采用高精度数字称重技术，集成温度补偿和自动校准功能，实现无人值守自动称重，支持多维度数据分析。

2. 货物识别系统：基于多模态感知技术，融合高清工业相机、RFID 读写器和激光扫描设备，构建全方位识别网络，确保物料信息 100%可识别。

3. 智能取样系统：配备六轴机械臂和智能取样头，支持多种取样模式（随机取

样、分层取样、定向取样等)，取样过程全程可视化记录。

4. 智能检测系统：集成光谱分析、近红外检测、X 射线荧光等先进检测技术，实现原材料成分的快速无损检测，检测结果自动关联业务系统。

系统通过中央控制平台实现各子系统的协同运作，并与企业 ERP、MES、WMS 等管理系统无缝对接，形成完整的智能收料解决方案。

1.3 功能需求分析

1.3.1 智能地磅系统功能需求

1. 自动称重功能：
   - 支持动态称重和静态称重两种模式
   - 自动检测车辆完全上磅状态
   - 皮重/毛重自动计算净重
   - 多秤台数据融合处理

2. 数据管理功能：
   - 称重数据实时上传
   - 历史记录查询与追溯
   - 称重趋势分析
   - 异常重量预警

3. 设备管理功能：
   - 远程校准与诊断
   - 传感器健康状态监测
   - 自动温度补偿

- 防作弊检测机制

1.3.2 货物识别系统功能需求

1. 多模式识别功能：
   - 条码/二维码自动识别
   - RFID 电子标签读取
   - OCR 文字识别
   - 物料特征图像识别

2. 验证与处理功能：
   - 多角度图像拼接
   - 模糊图像增强处理
   - 识别结果交叉验证
   - 异常物料预警

3. 数据关联功能：
   - 识别结果与称重数据自动绑定
   - 物料信息与采购订单匹配
   - 供应商绩效统计分析
   - 物料追溯信息生成

1.3.3 智能取样系统功能需求

1. 智能取样功能：
   - 三维空间精确定位
   - 自适应取样策略选择

- 多类型取样工具切换
- 取样过程防污染控制

2. 样本管理功能：
   - 样本自动编号与标识
   - 取样位置记录
   - 样本暂存与转运
   - 取样工具自动清洁

3. 安全控制功能：
   - 人员接近检测
   - 异常工况急停
   - 取样过程视频记录
   - 设备运行状态监控

1.3.4 智能检测系统功能需求

1. 检测分析功能：
   - 多指标并行检测
   - 检测方法智能选择
   - 异常数据自动复检
   - 检测结果智能判定

2. 报告管理功能：
   - 检测报告自动生成
   - 多格式报告导出
   - 电子签名确认

- 报告防篡改机制

3. 质量管控功能：
   - 供应商质量评分
   - 质量趋势分析
   - 不合格品自动隔离
   - 质量异常预警

1.3.5 系统通用功能需求

1. 系统管理功能：
   - 多级用户权限控制
   - 操作日志审计
   - 系统配置管理
   - 数据备份恢复

2. 接口对接功能：
   - ERP 系统对接
   - 供应商门户对接
   - 实验室信息管理系统对接
   - 移动端应用支持

3. 可视化功能：
   - 实时数据看板
   - 三维流程可视化
   - 多维分析报表
   - 大屏展示支持

1.4 性能需求分析

1.4.1 系统整体性能需求

1. 处理能力：
   - 支持单日处理 500 车次以上原材料
   - 峰值处理能力达 20 车次/小时
   - 10 个以上并发收料流程处理

2. 响应性能：
   - 系统整体响应时间<500ms
   - 关键业务响应时间<200ms
   - 数据查询响应时间<1s

3. 可靠性：
   - 系统可用性≥99.99%
   - 平均无故障时间(MTBF)>10000 小时
   - 故障恢复时间<15 分钟

1.4.2 子系统专项性能需求

1. 智能地磅系统：
   - 称重精度：±0.05%（静态），±0.1%（动态）
   - 称重速度：<30 秒/次
   - 传感器采样率：≥100Hz
   - 温度补偿范围：-20℃~60℃

2. 货物识别系统：

- 识别准确率：≥99.9%（标准条码），≥98%（OCR）
- 识别速度：<200ms/次
- 图像分辨率：≥2000 万像素
- RFID 读取距离：0-8 米可调

3. 智能取样系统：

- 定位精度：±1mm
- 取样周期：<3 分钟/次
- 样本代表性误差：<1%
- 工具切换时间：<30 秒

4. 智能检测系统：

- 检测精度：达到行业标准 A 级
- 检测速度：<5 分钟/样本
- 检测重复性：CV<1%
- 方法检出限：符合国标要求

1.4.3 数据与存储性能需求

1. 数据容量：

- 原始数据存储≥5 年
- 日均数据量≤50GB
- 压缩比≥5:1
- 热数据缓存≥1TB

2. 数据安全：

- 数据加密强度 AES-256
- 操作日志保留≥10 年
- 异地容灾 RPO<15 分钟
- 数据备份成功率 100%

3. 网络性能：

- 内部网络延迟<2ms
- 带宽≥1Gbps
- 无线覆盖强度≥-65dBm
- 网络可用性≥99.95%

1.4.4 扩展性需求

1. 容量扩展：

- 支持地磅系统横向扩展
- 识别终端数量可弹性增加
- 检测设备即插即用
- 存储空间在线扩容

2. 功能扩展：

- 模块化架构设计
- 开放式 API 接口
- 算法模型在线更新
- 业务规则可配置

3. 集成扩展：

- 支持新设备快速接入
- 多协议转换能力
- 第三方系统标准接口
- 云平台对接能力

2. 系统静态结构

2.1 总体架构

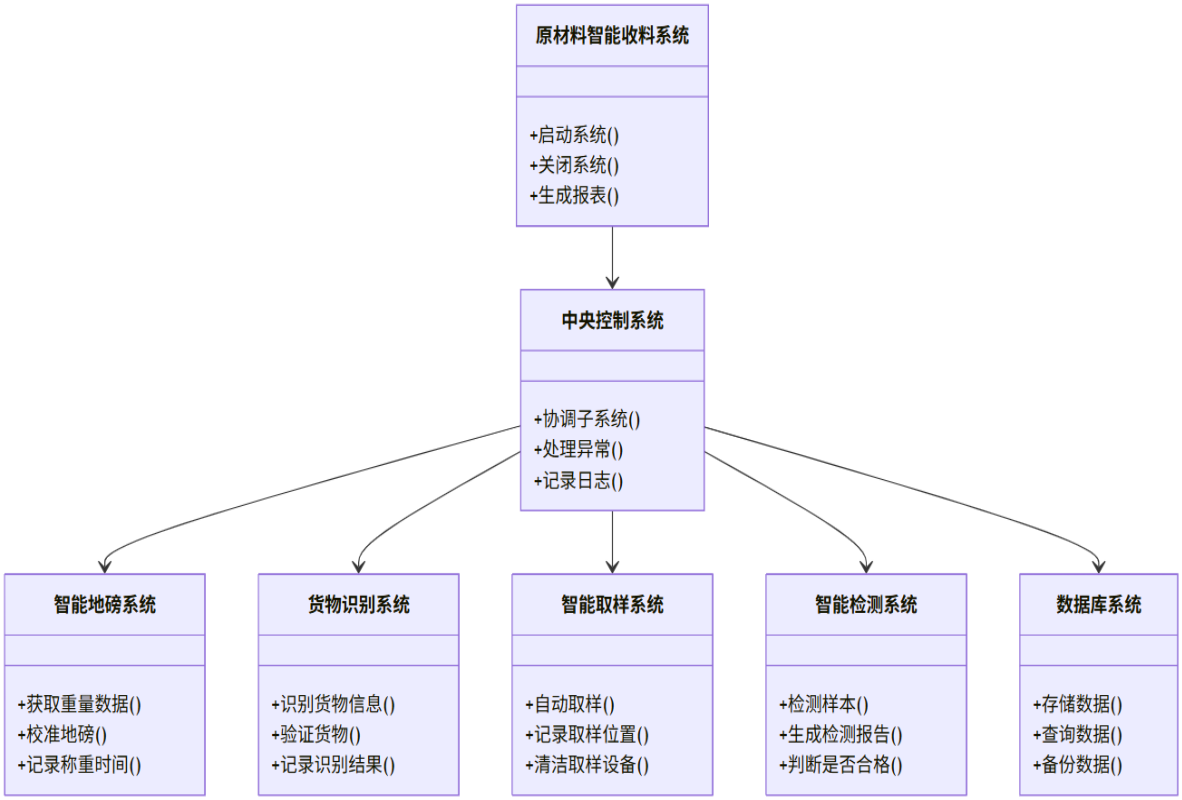

图 2.1.1

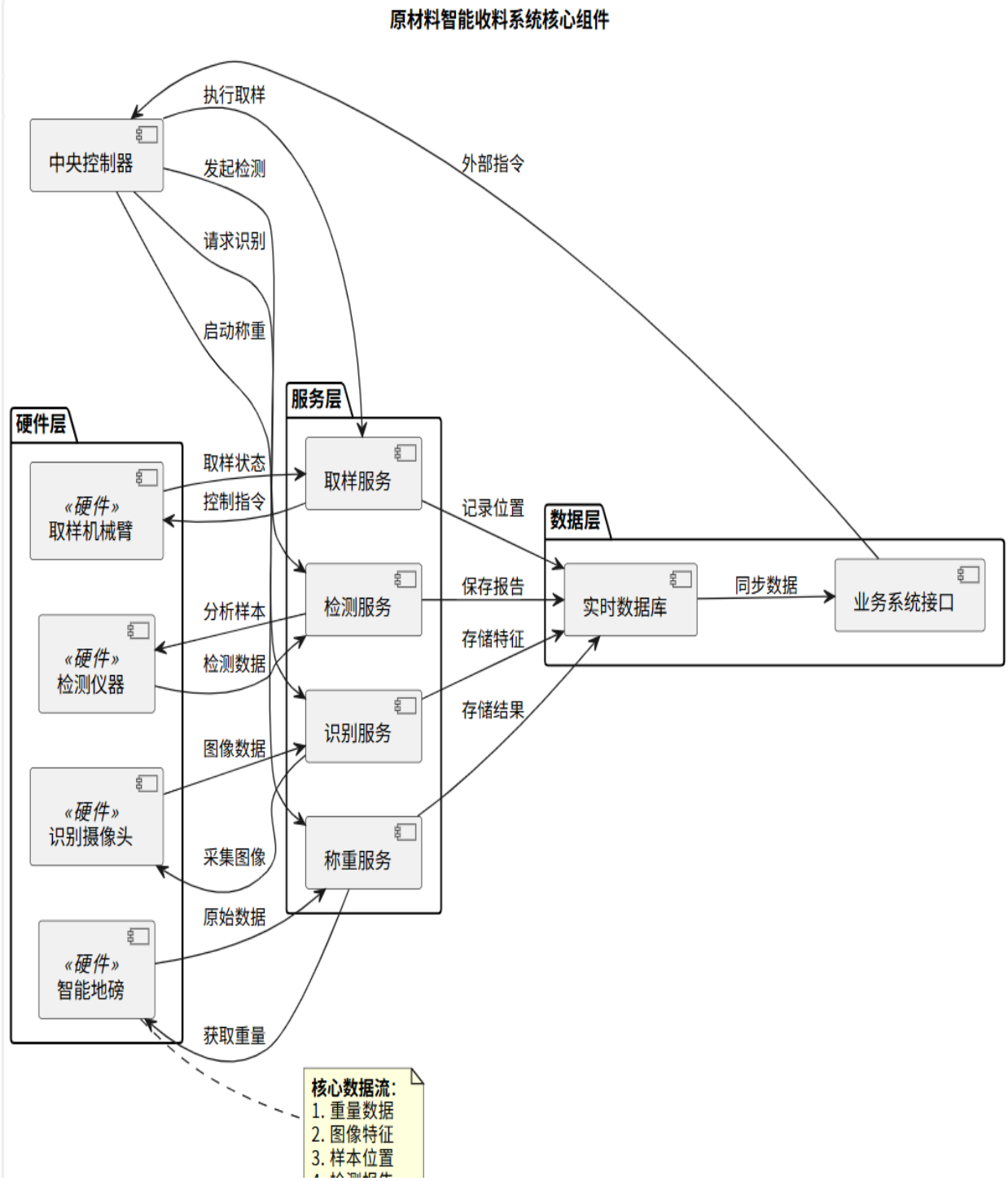
原材料智能收料系统核心组件
中央控制器
执行取样
发起检测
外部指令
请求识别
启动称重
硬件层
服务层
数据层
«硬件»
取样机械臂
取样状态
控制指令
取样服务
记录位置
实时数据库
同步数据
业务系统接口
保存报告
检测服务
分析样本
«硬件»
检测仪器
检测数据
存储特征
识别服务
存储结果
图像数据
«硬件»
识别摄像头
采集图像
称重服务
原始数据
«硬件»
智能地磅
获取重量
核心数据流:
1. 重量数据
2. 图像特征
3. 样本位置

图 2.1.2

2.2 智能地磅子系统架构

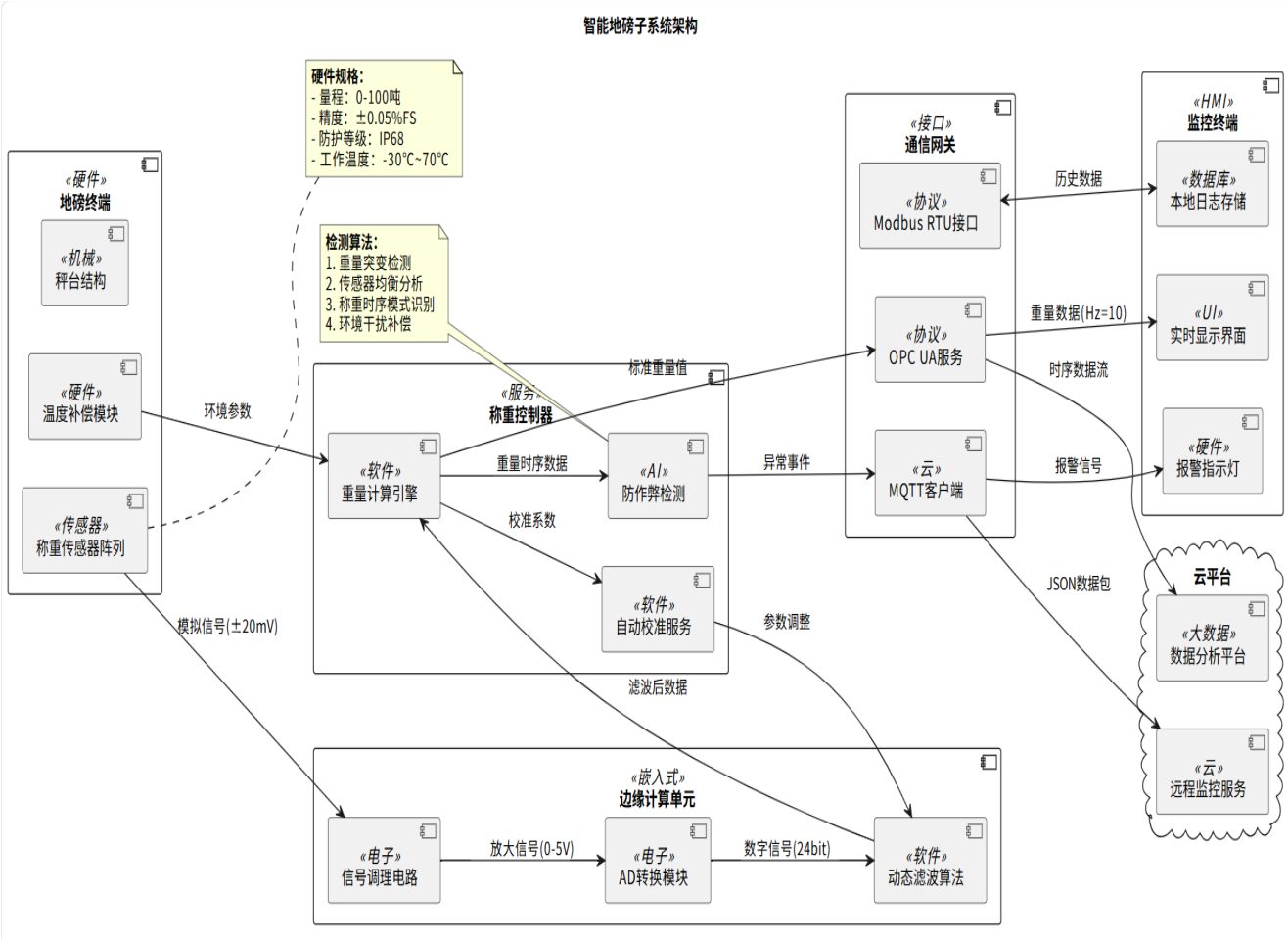

图 2.2.1

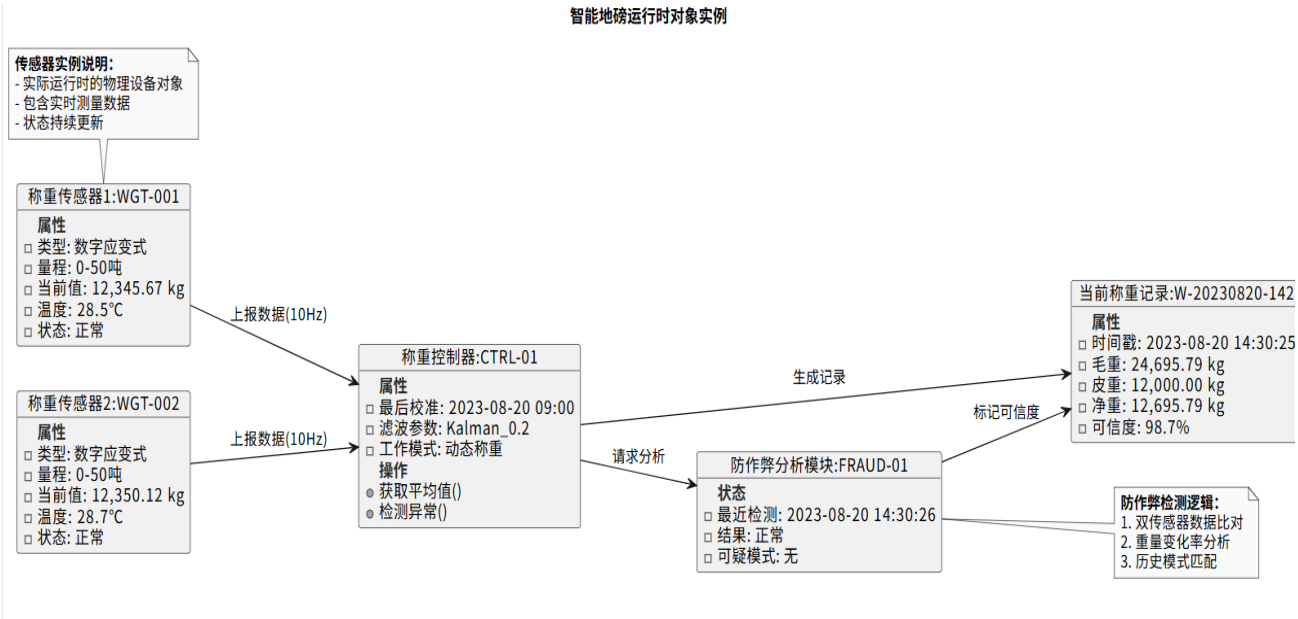

图 2.2.2

2.3 货物识别子系统架构

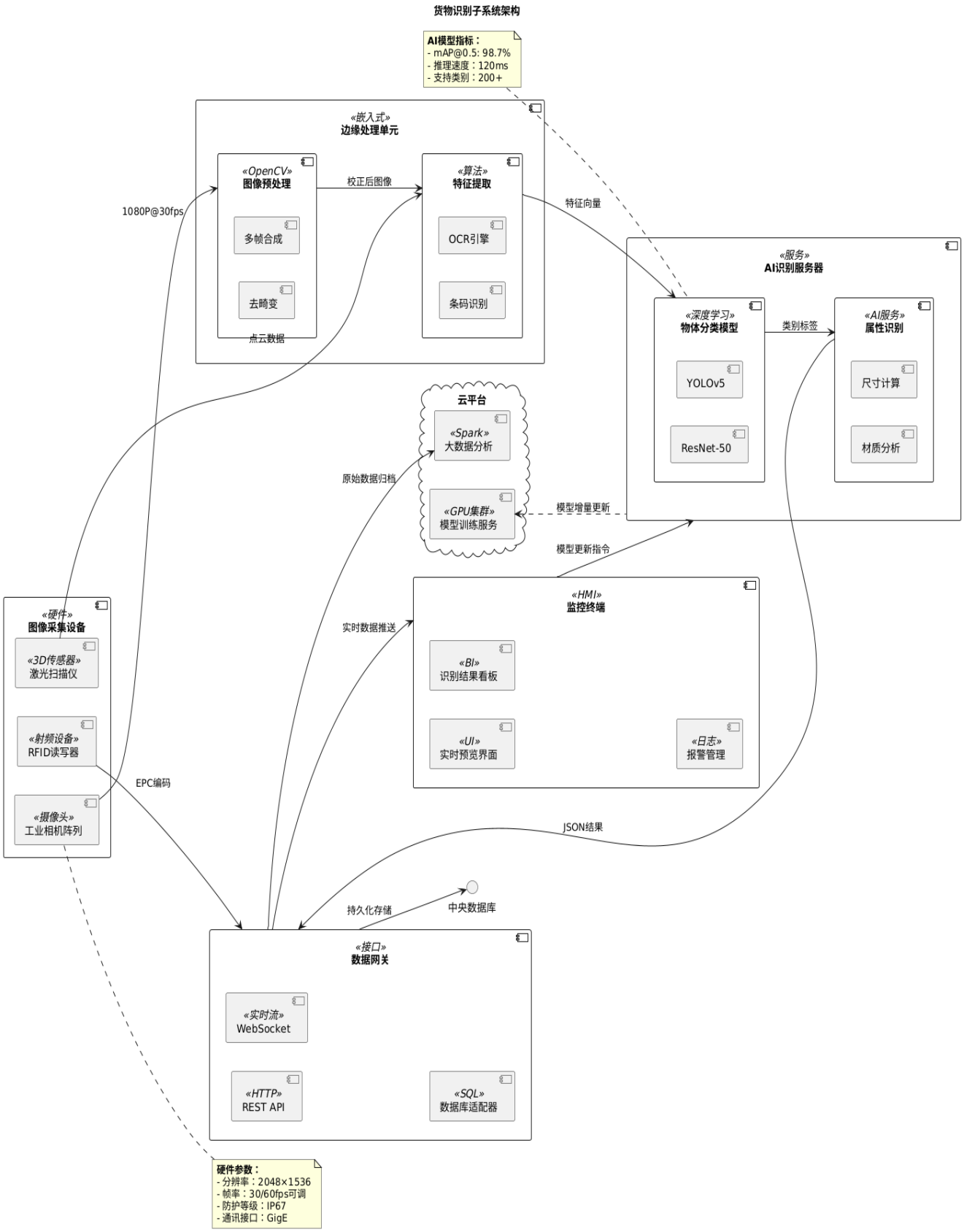

图 2.3.1

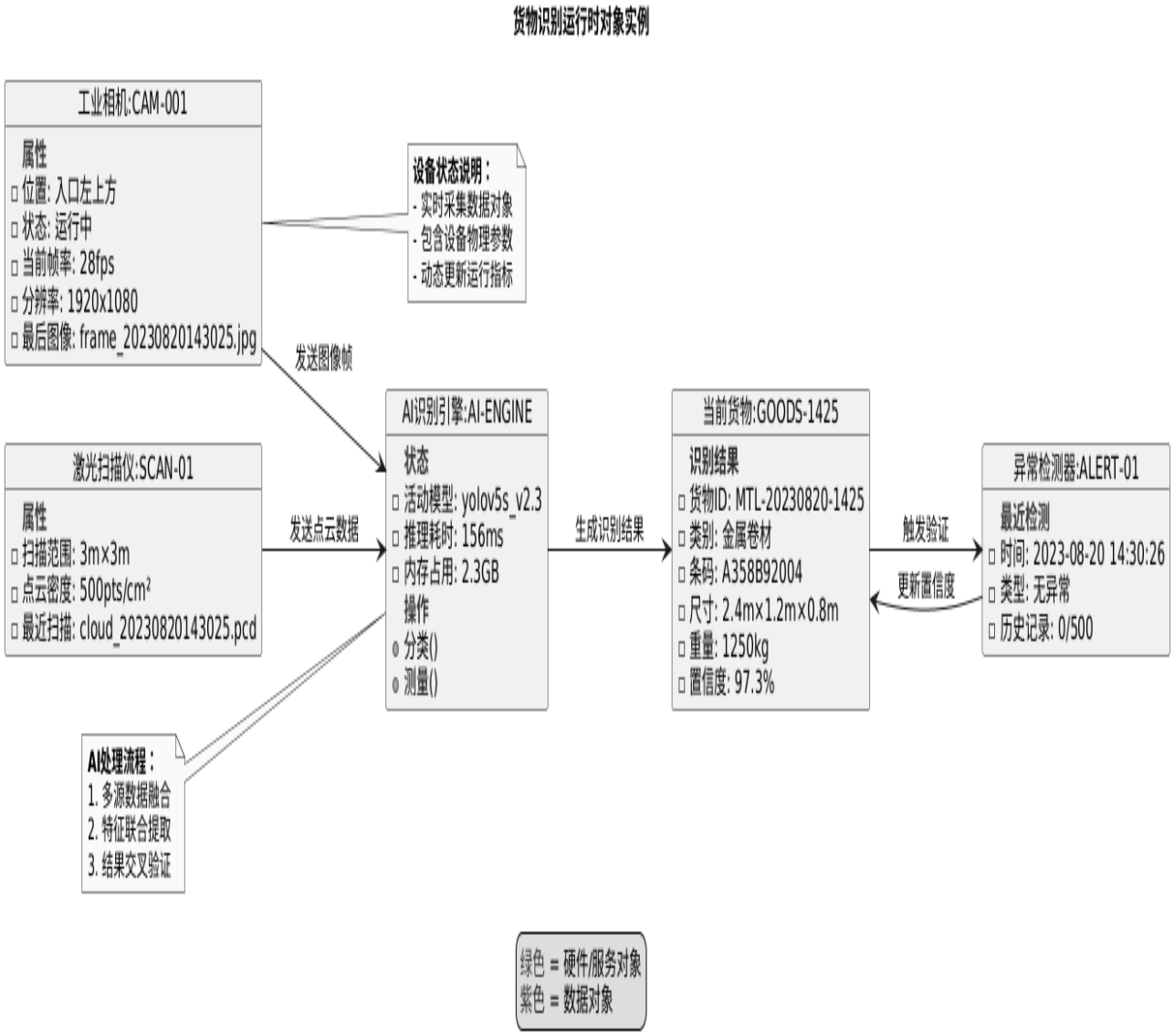
货物识别运行时对象实例
工业相机:CAM-001
属性
□ 位置: 入口左上方
□ 状态: 运行中
□ 当前帧率: 28fps
□ 分辨率: 1920x1080
□ 最后图像: frame_20230820143025.jpg
设备状态说明：
- 实时采集数据对象
- 包含设备物理参数
- 动态更新运行指标
发送图像帧
激光扫描仪:SCAN-01
属性
□ 扫描范围: 3m×3m
□ 点云密度: 500pts/cm²
□ 最近扫描: cloud_20230820143025.pcd
发送点云数据
AI识别引擎:AI-ENGINE
状态
□ 活动模型: yolov5s_v2.3
□ 推理耗时: 156ms
□ 内存占用: 2.3GB
操作
● 分类()
● 测量()
生成识别结果
当前货物:GOODS-1425
识别结果
□ 货物ID: MTL-20230820-1425
□ 类别: 金属卷材
□ 条码: A358B92004
□ 尺寸: 2.4m×1.2m×0.8m
□ 重量: 1250kg
□ 置信度: 97.3%
触发验证
更新置信度
异常检测器:ALERT-01
最近检测
□ 时间: 2023-08-20 14:30:26
□ 类型: 无异常
□ 历史记录: 0/500
AI处理流程：
1. 多源数据融合
2. 特征联合提取
3. 结果交叉验证
绿色 = 硬件/服务对象
紫色 = 数据对象

图 2.3.2

2.4 智能取样子系统架构

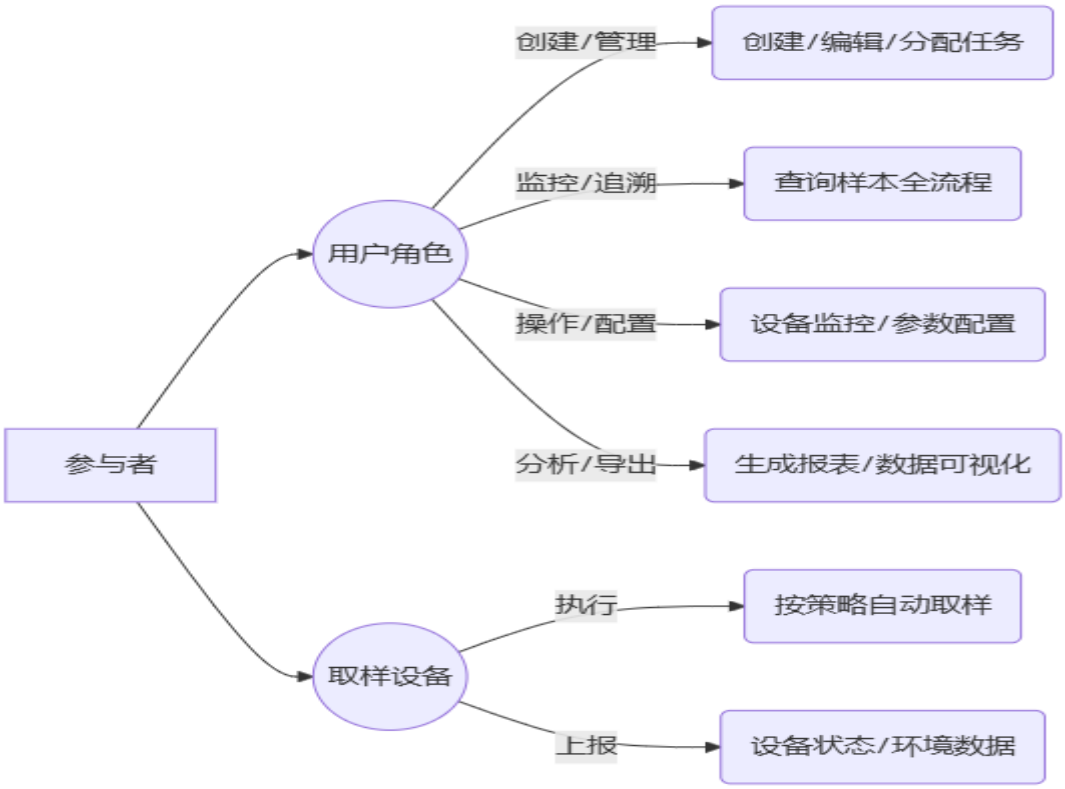

图 2.4.1

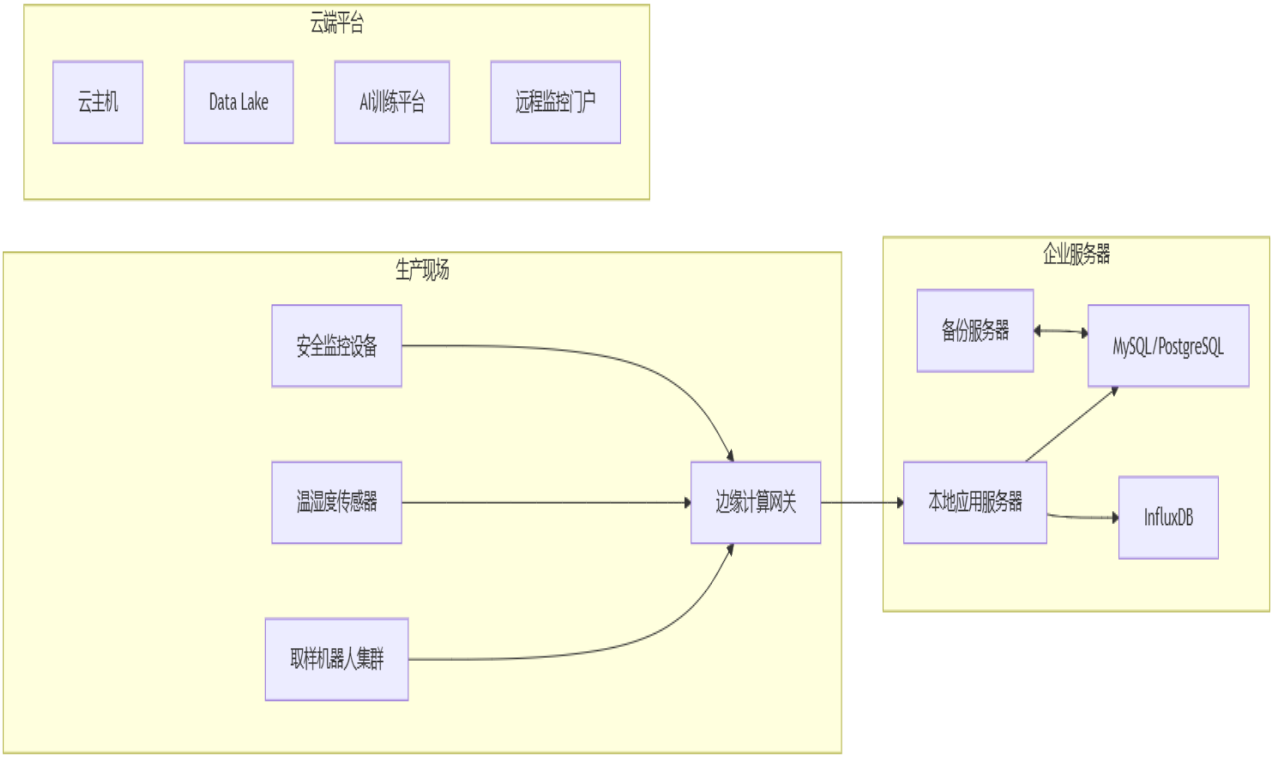

图 2.4.2

2.5 智能检测子系统架构

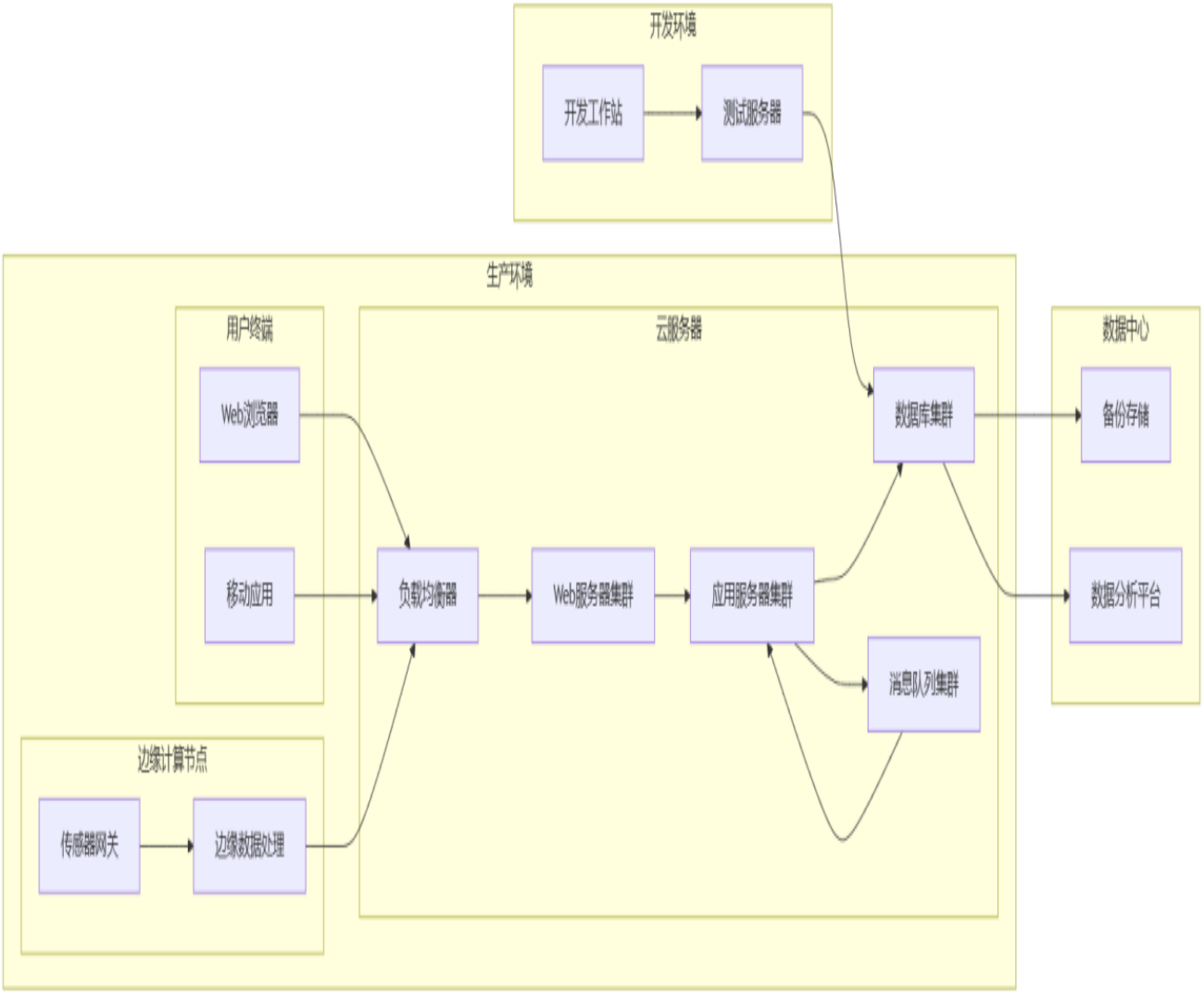

图 2.5.1

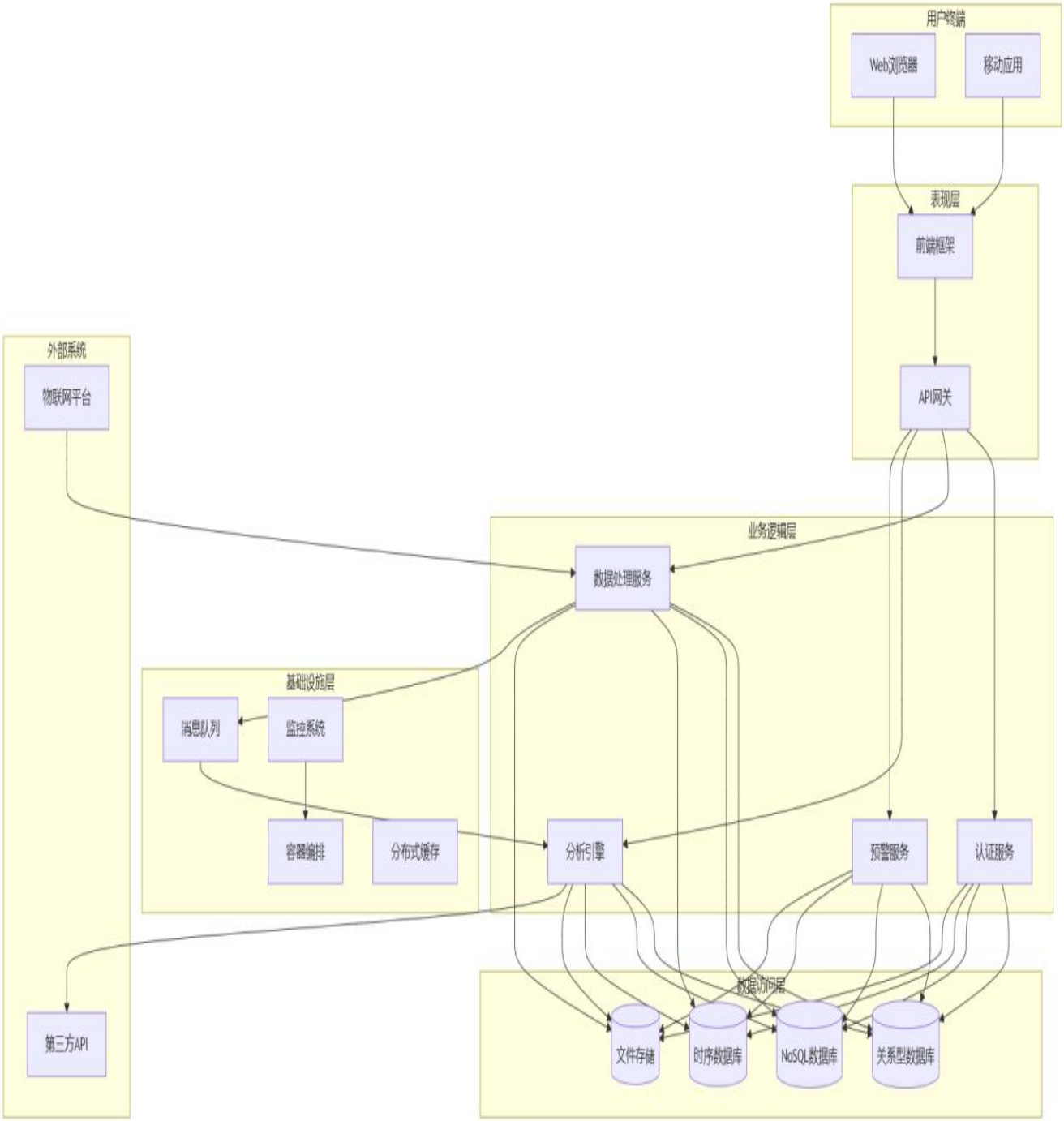

图 2.5.2

3 系统动态交互

3.1 系统总体交互

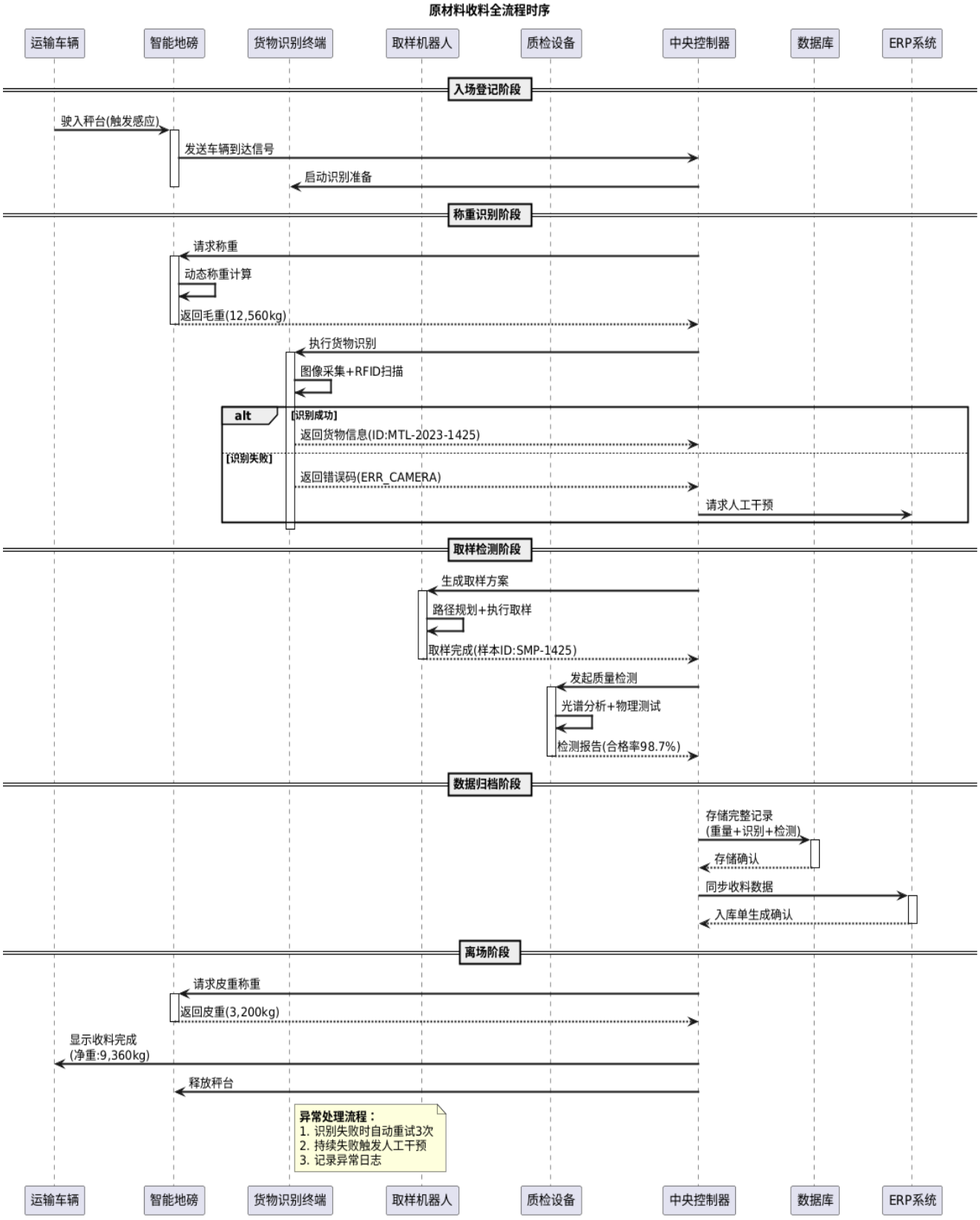
原材料收料全流程时序
运输车辆
智能地磅
货物识别终端
取样机器人
质检设备
中央控制器
数据库
ERP系统
入场登记阶段
驶入秤台(触发感应)
发送车辆到达信号
启动识别准备
称重识别阶段
请求称重
动态称重计算
返回毛重(12,560kg)
执行货物识别
图像采集+RFID扫描
alt
[识别成功]
返回货物信息(ID:MTL-2023-1425)
[识别失败]
返回错误码(ERR_CAMERA)
请求人工干预
取样检测阶段
生成取样方案
路径规划+执行取样
取样完成(样本ID:SMP-1425)
发起质量检测
光谱分析+物理测试
检测报告(合格率98.7%)
数据归档阶段
存储完整记录
(重量+识别+检测)
存储确认
同步收料数据
入库单生成确认
离场阶段
请求皮重称重
返回皮重(3,200kg)
显示收料完成
(净重:9,360kg)
释放秤台
异常处理流程：
1. 识别失败时自动重试3次
2. 持续失败触发人工干预
3. 记录异常日志

图 3.1.1

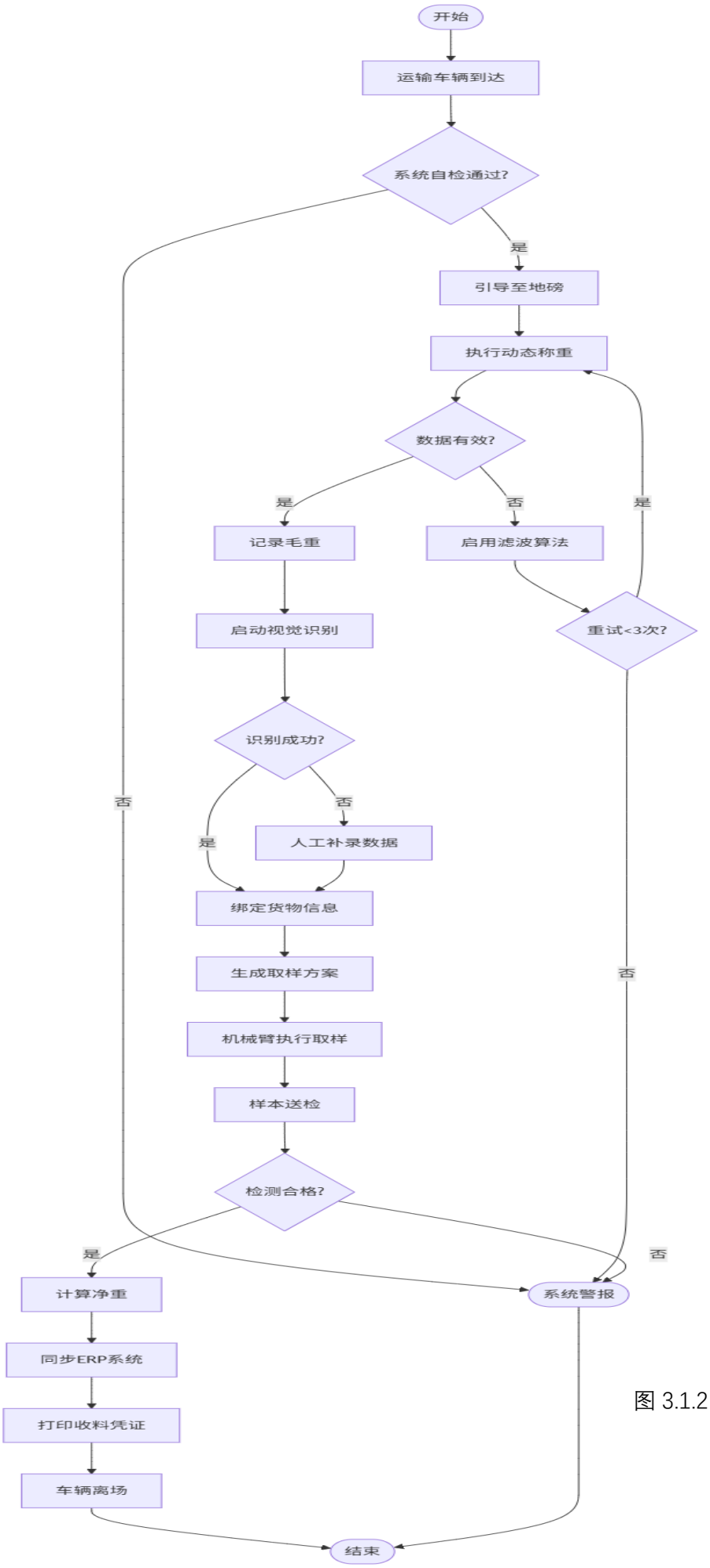
开始
运输车辆到达
系统自检通过?
是
否
引导至地磅
执行动态称重
数据有效?
是
否
记录毛重
启用滤波算法
是
重试<3次?
启动视觉识别
识别成功?
是
否
人工补录数据
绑定货物信息
生成取样方案
机械臂执行取样
样本送检
检测合格?
是
否
否
计算净重
系统警报
同步ERP系统
打印收料凭证
车辆离场
结束

图 3.1.2

3.2 智能地磅子系统交互流程

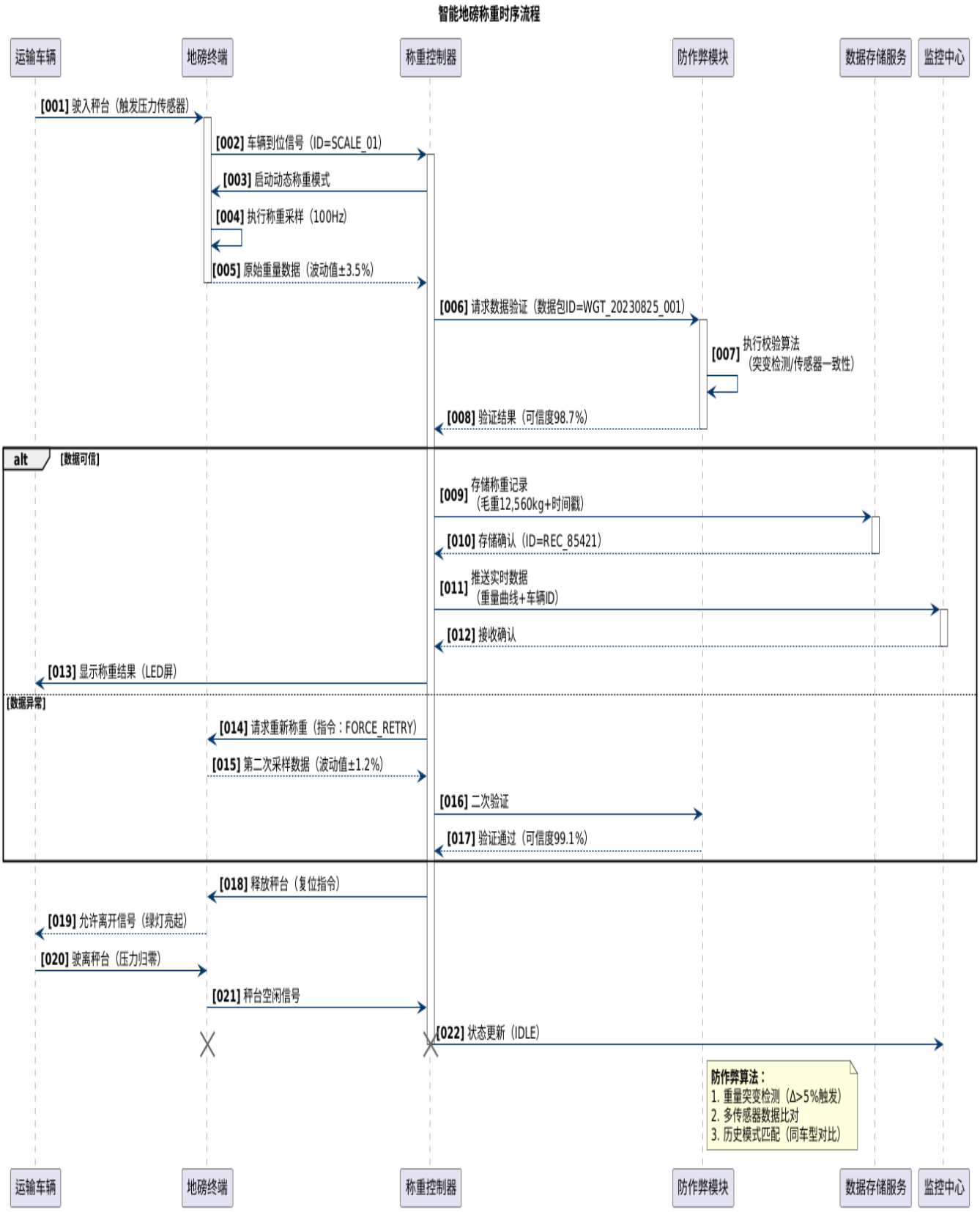

图 3.2.1

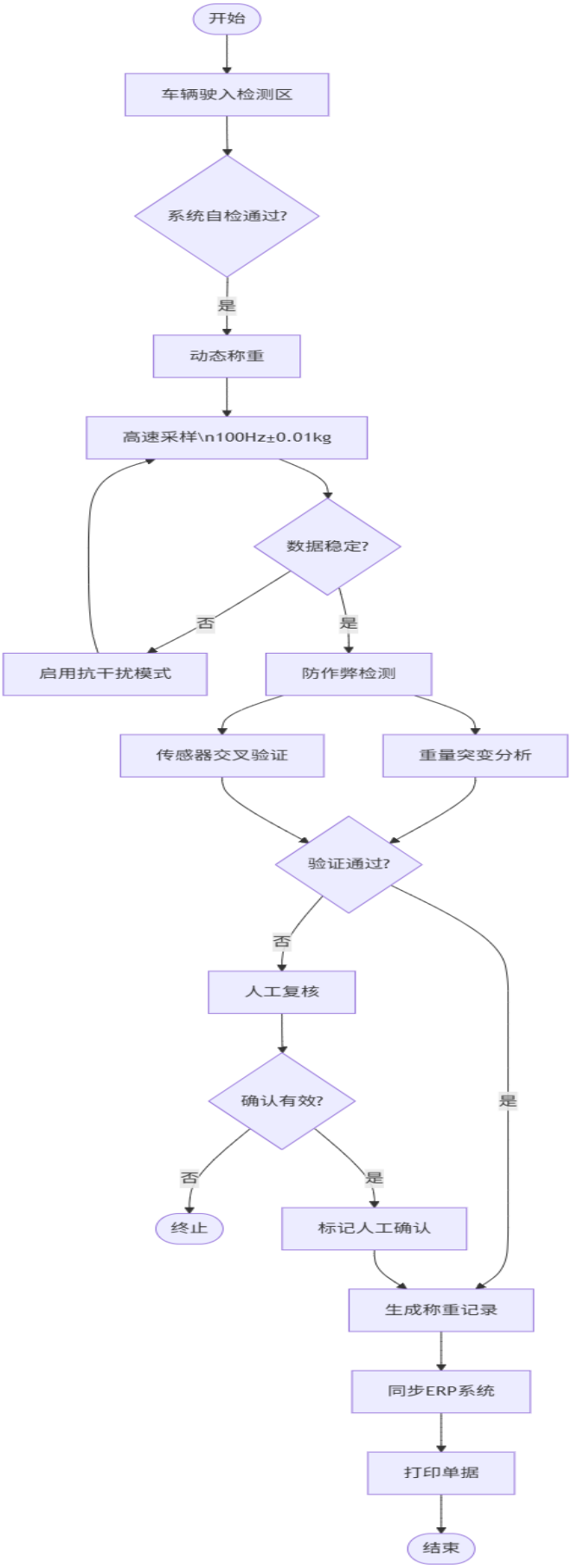
开始
车辆驶入检测区
系统自检通过?
是
动态称重
高速采样\n100Hz±0.01kg
数据稳定?
否
是
启用抗干扰模式
防作弊检测
传感器交叉验证
重量突变分析
验证通过?
否
人工复核
确认有效?
是
否
是
终止
标记人工确认
生成称重记录
同步ERP系统
打印单据
结束

图 3.2.2

3.3 货物识别子系统交互流程

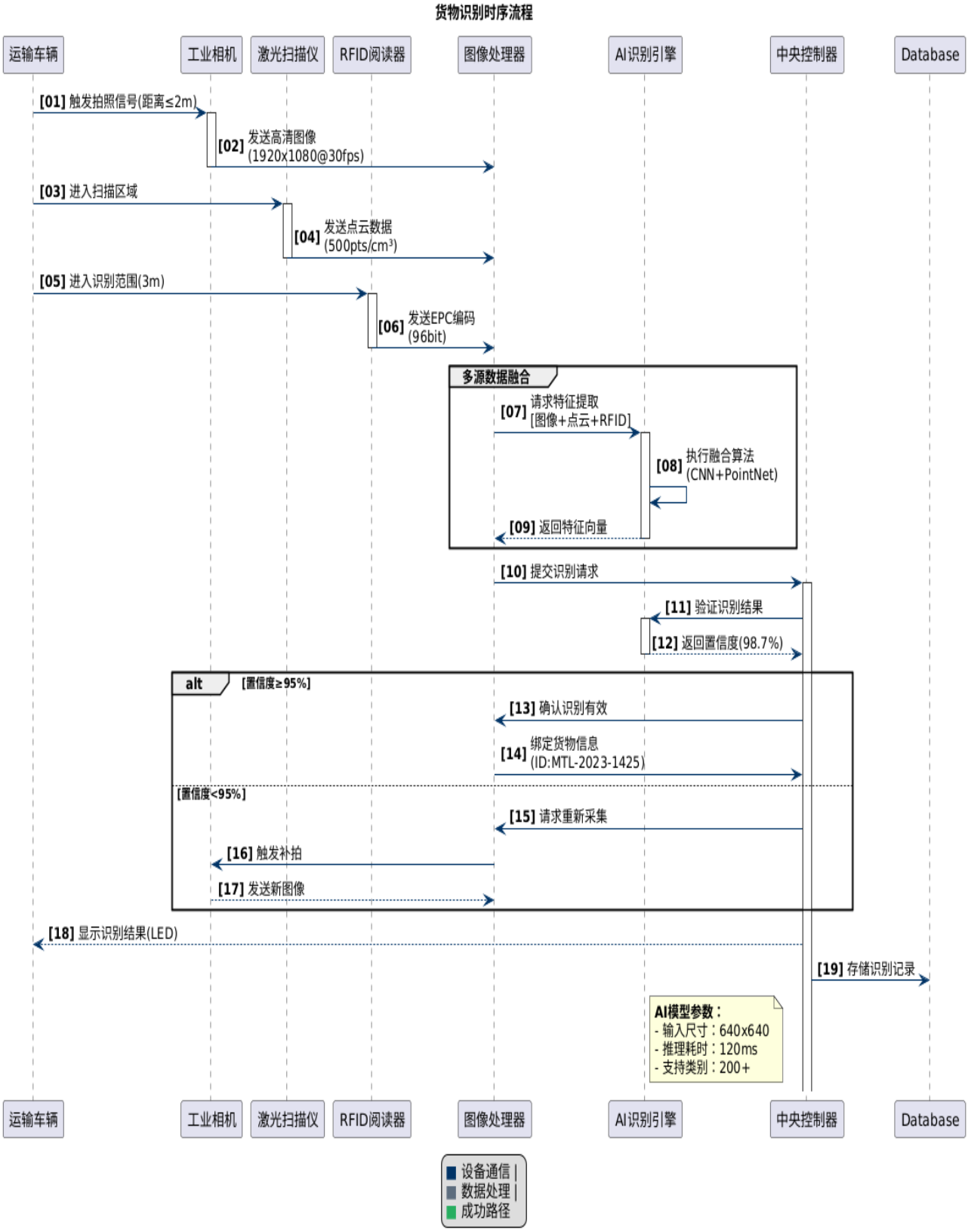

图 3.3.1

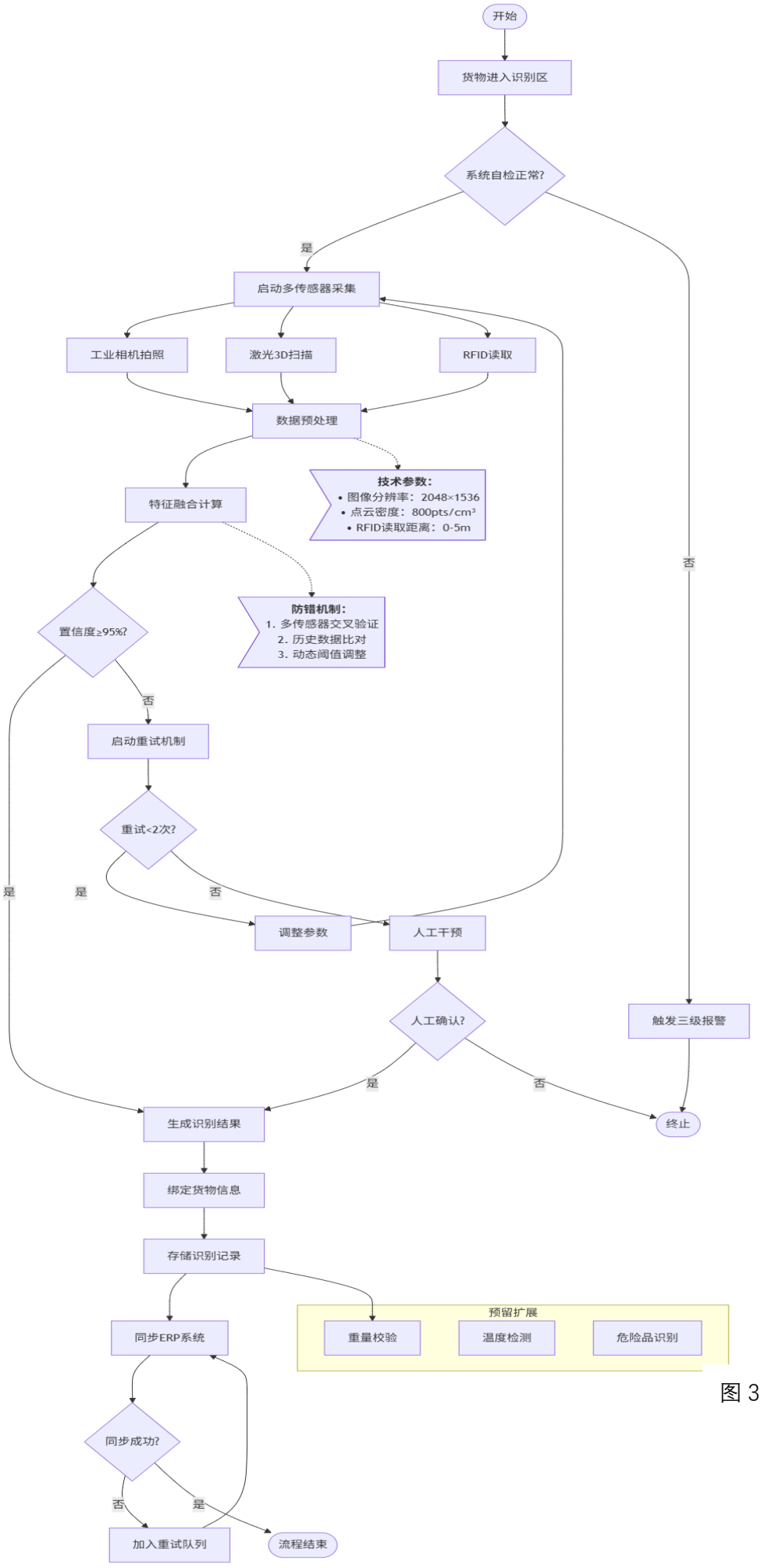
开始
货物进入识别区
系统自检正常?
是
否
启动多传感器采集
工业相机拍照
激光3D扫描
RFID读取
数据预处理
技术参数:
• 图像分辨率: 2048×1536
• 点云密度: 800pts/cm³
• RFID读取距离: 0-5m
特征融合计算
防错机制:
1. 多传感器交叉验证
2. 历史数据比对
3. 动态阈值调整
置信度≥95%?
否
启动重试机制
重试<2次?
是
是
否
调整参数
人工干预
人工确认?
是
否
触发三级报警
终止
生成识别结果
绑定货物信息
存储识别记录
预留扩展
重量校验
温度检测
危险品识别
同步ERP系统
同步成功?
否
是
加入重试队列
流程结束

图 3.4.2

3.4 智能取样子系统交互流程

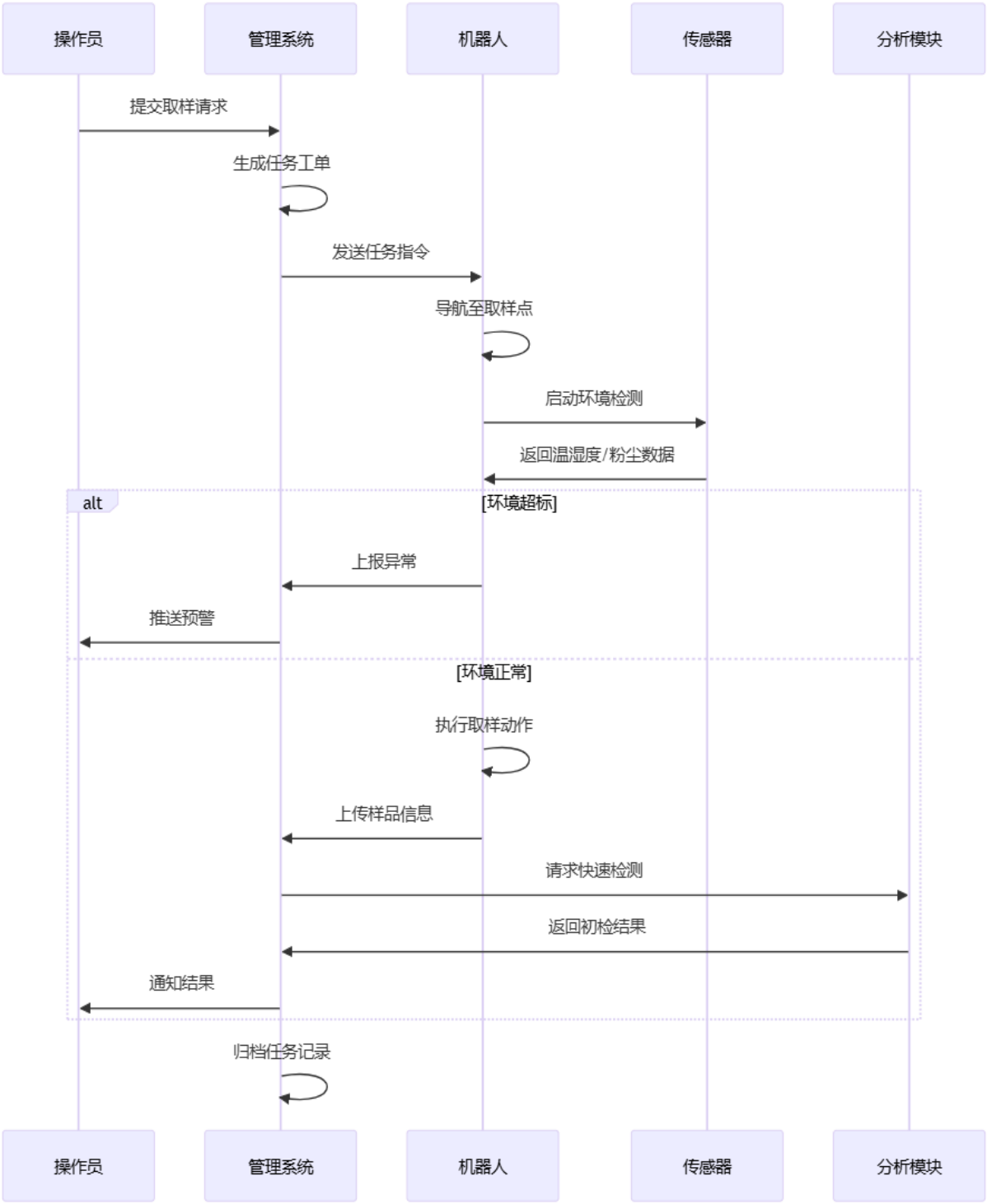

图 3.4.1

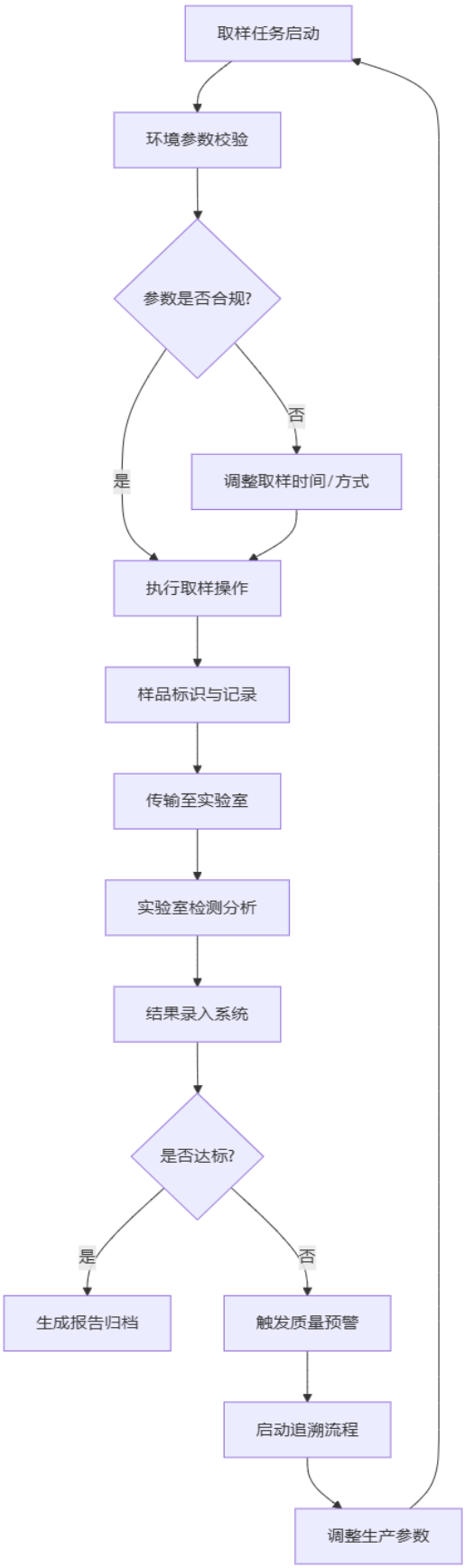
取样任务启动
环境参数校验
参数是否合规?
是
否
调整取样时间/方式
执行取样操作
样品标识与记录
传输至实验室
实验室检测分析
结果录入系统
是否达标?
是
否
生成报告归档
触发质量预警
启动追溯流程
调整生产参数

图 3.4.2

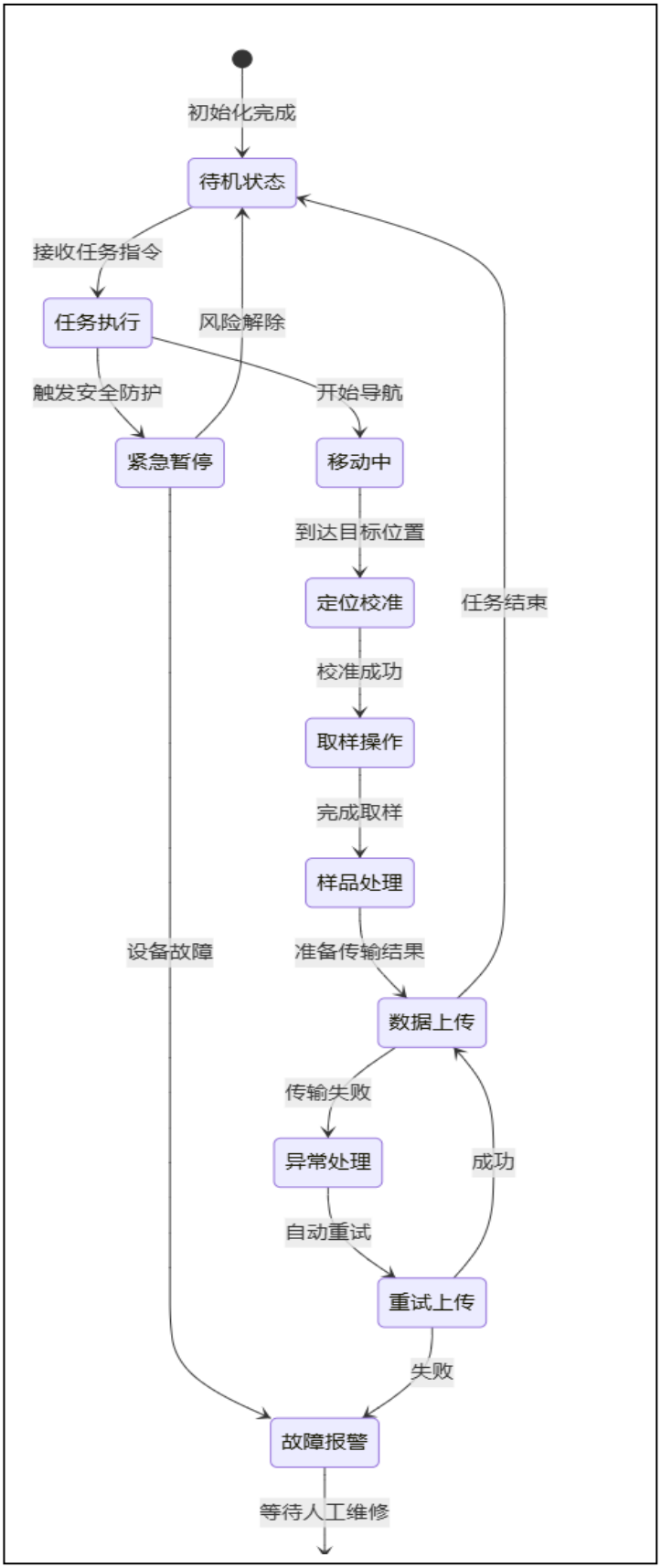
初始化完成
待机状态
接收任务指令
任务执行
风险解除
触发安全防护
开始导航
紧急暂停
移动中
到达目标位置
定位校准
任务结束
校准成功
取样操作
完成取样
样品处理
设备故障
准备传输结果
数据上传
传输失败
异常处理
成功
自动重试
重试上传
失败
故障报警
等待人工维修

图 3.4.3

3.5 智能检测子系统交互流程

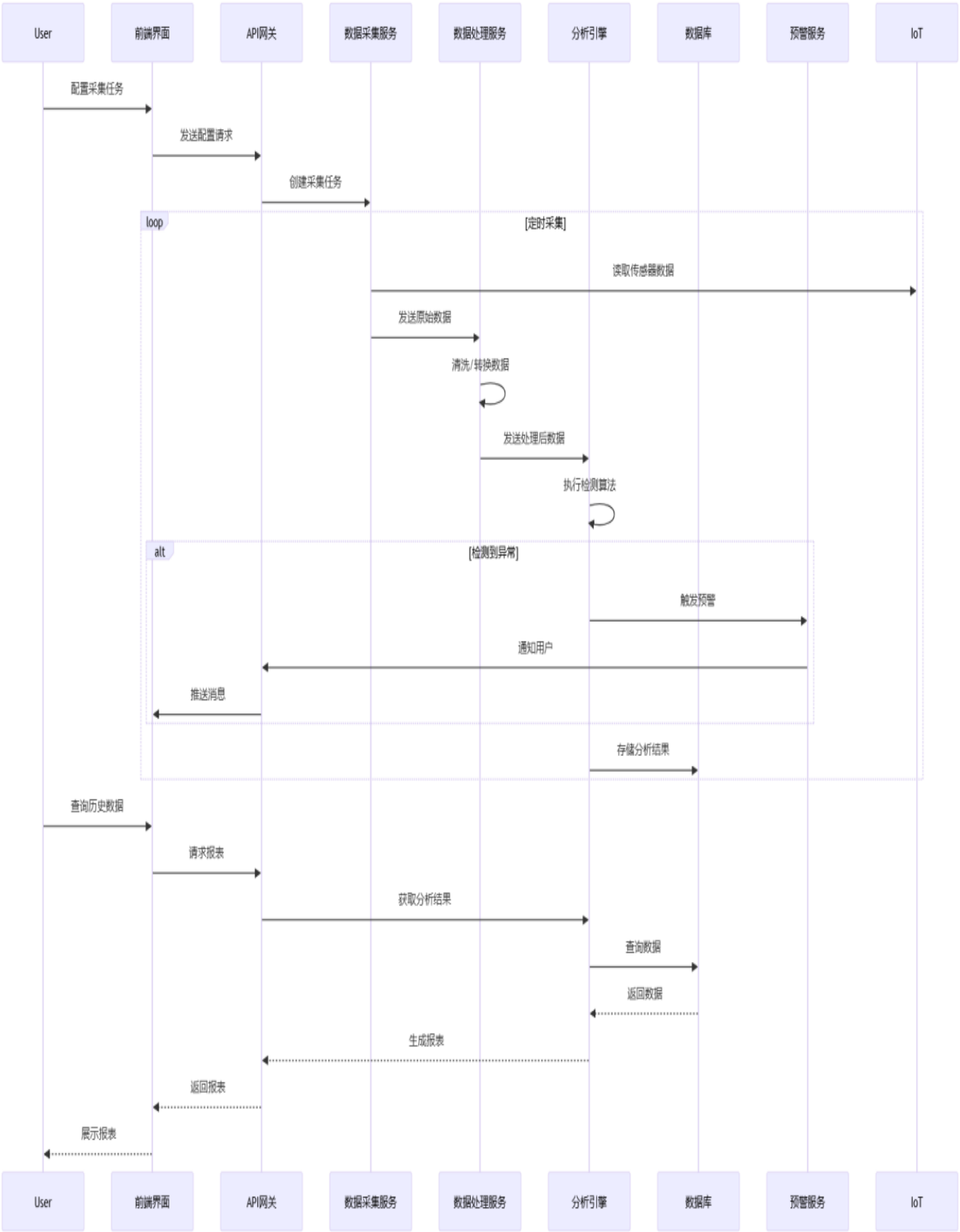

图 3.5.1

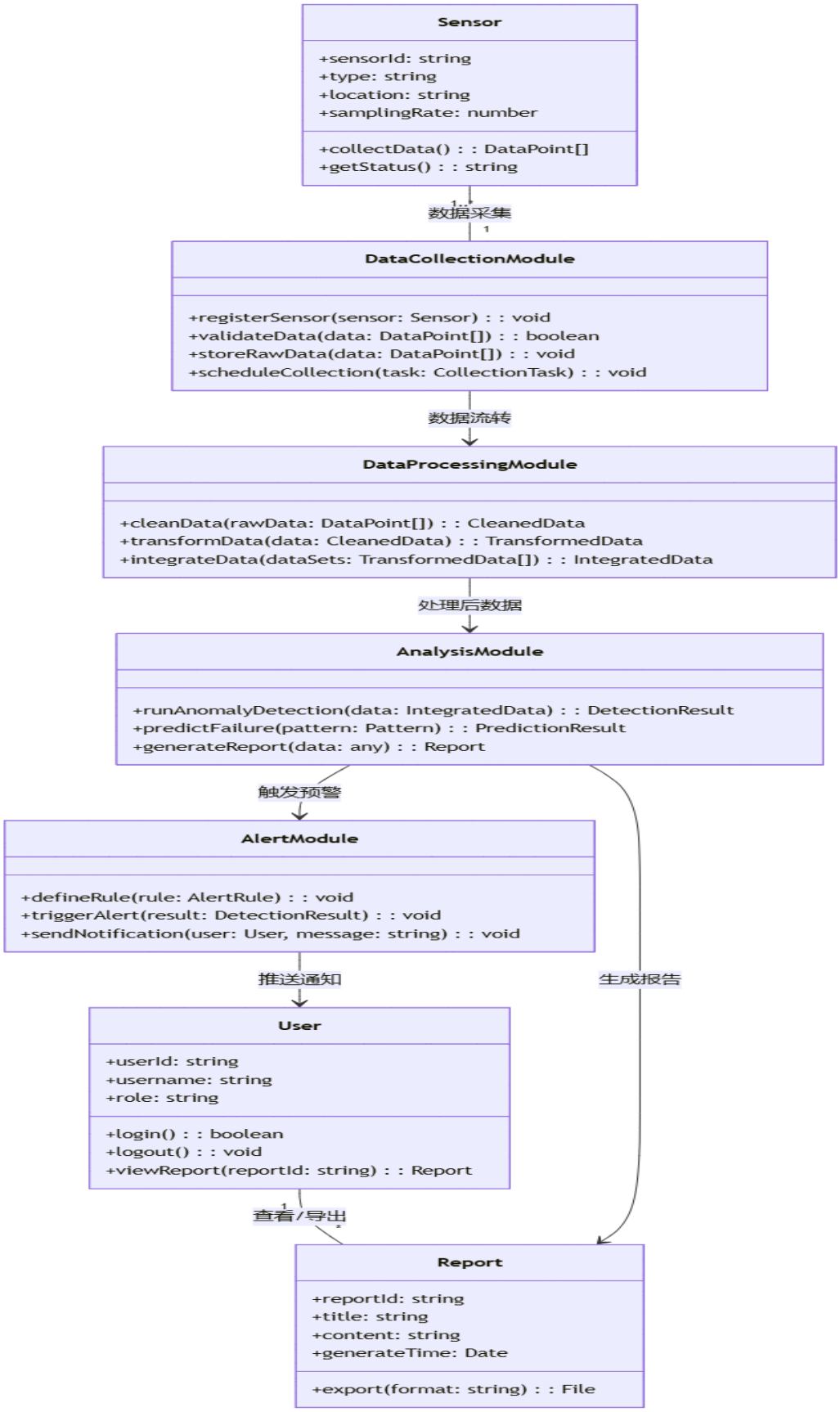
Sensor
+sensorId: string
+type: string
+location: string
+samplingRate: number
+collectData() : : DataPoint[]
+getStatus() : : string
1..*
数据采集
1
DataCollectionModule
+registerSensor(sensor: Sensor) : : void
+validateData(data: DataPoint[]) : : boolean
+storeRawData(data: DataPoint[]) : : void
+scheduleCollection(task: CollectionTask) : : void
数据流转
DataProcessingModule
+cleanData(rawData: DataPoint[]) : : CleanedData
+transformData(data: CleanedData) : : TransformedData
+integrateData(dataSets: TransformedData[]) : : IntegratedData
处理后数据
AnalysisModule
+runAnomalyDetection(data: IntegratedData) : : DetectionResult
+predictFailure(pattern: Pattern) : : PredictionResult
+generateReport(data: any) : : Report
触发预警
AlertModule
+defineRule(rule: AlertRule) : : void
+triggerAlert(result: DetectionResult) : : void
+sendNotification(user: User, message: string) : : void
推送通知
生成报告
User
+userId: string
+username: string
+role: string
+login() : : boolean
+logout() : : void
+viewReport(reportId: string) : : Report
1
查看/导出
*
Report
+reportId: string
+title: string
+content: string
+generateTime: Date
+export(format: string) : : File

图 3.5.2

3.6 异常处理交互流程

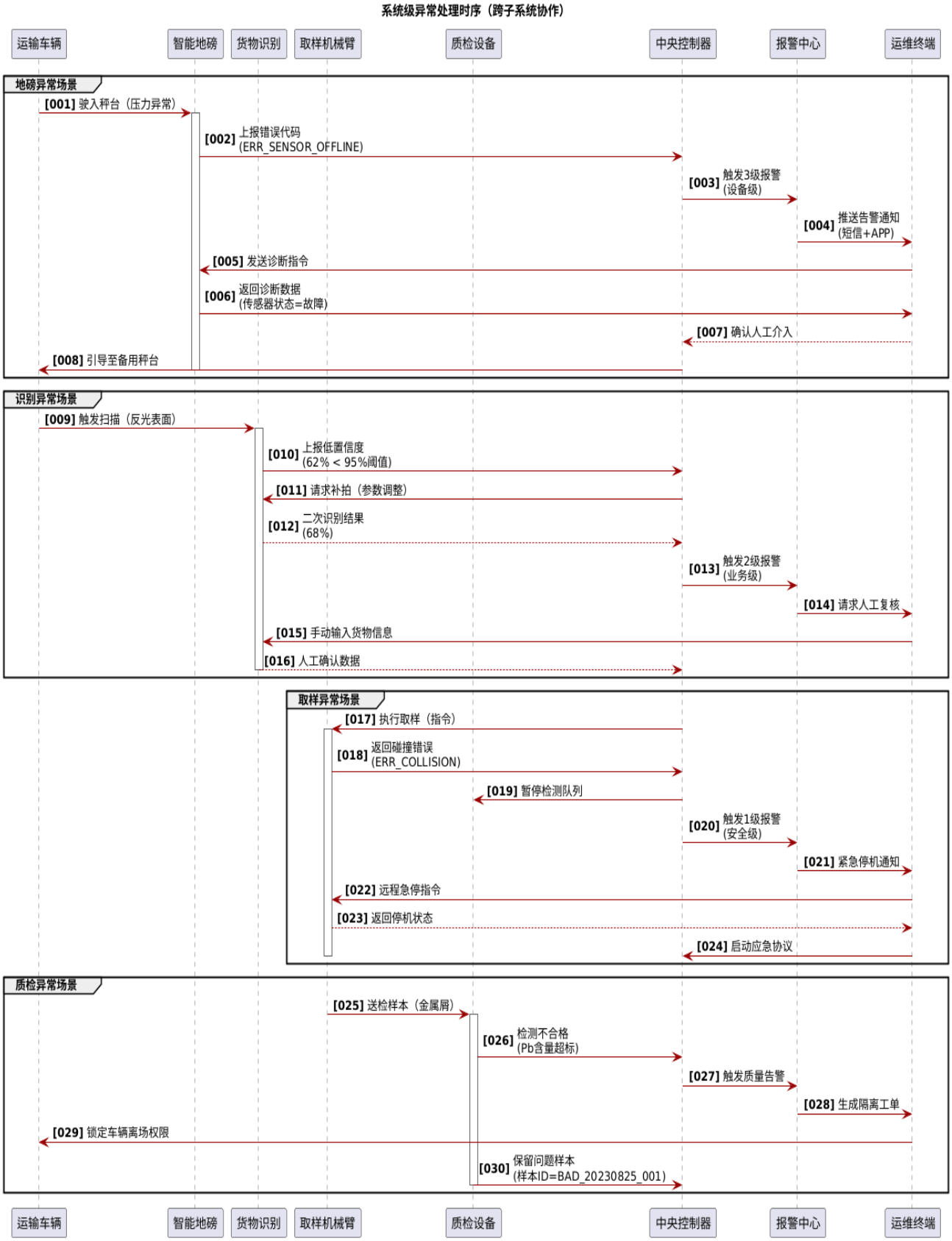

图 3.6